

a を正の実数とする．座標平面において，放物線 $C: y = x^2$ 上の点 $P(a, a^2)$ における C の接線と直交し， P を通る直線を ℓ とおく． ℓ と C の交点のうち， P と異なる点を Q とおく．

(1) Q の x 座標を求めよ．

Q における C の接線と直交し， Q を通る直線を m とおく． m と C の交点のうち， Q と異なる点を R とおく．

(2) a がすべての正の実数を動くとき， R の x 座標の最小値を求めよ．